固定式间隙保持器与改良 Nance 弓矫治器

适应证 · 器械材料 · 操作步骤 · 禁忌证

——儿童口腔临床操作规范参考（专业版）

项目	内容
文件性质	临床操作规范参考 / 教学资料（非替代性诊疗文件）
适用对象	儿童口腔科医师、口腔全科医师、口腔正畸医师、口腔医学生及护理人员
适用人群	乳牙列期与混合牙列期的间隙管理、早期阻断性矫治患者
编制依据	国内外间隙管理指南与专家共识、儿童口腔医学与口腔正畸学教材、AAPD 儿童牙列与咬合发育管理相关规范
核心内容	两类装置的适应证、禁忌证、器械材料清单、临床与技工室操作步骤、复诊维护与并发症处理
版本日期	2026-10-09（第 1 版）

使用说明：本文件所列药物、材料规格、力值与复诊间隔均为临床常用参考范围，实际应用须结合患者年龄、牙列阶段、影像学表现、口腔卫生状况与依从性个体化调整；涉及具体产品时以厂家说明书与注册证载明内容为准。

内容导览

第 1 章　概述与装置分类 ｜ 第 2 章　适应证与装置选择 ｜ 第 3 章　禁忌证

第 4 章　器械与材料 ｜ 第 5 章　操作步骤（临床 + 技工室）

第 6 章　复诊、维护与并发症处理 ｜ 第 7 章　拆除指征与时机

第 8 章　质量控制要点 ｜ 第 9 章　附录（核对清单、材料速查、家长告知） ｜ 参考文献

1　概述与装置分类

1.1　间隙管理的基本原理

乳牙在儿童牙列中承担咀嚼、发音、引导恒牙萌出与维持牙弓长度等多重功能。乳牙因龋病、牙髓根尖周病、外伤或全身因素过早丧失后，缺隙两侧邻牙可向缺隙倾斜、对颌牙可过度萌出、继承恒牙可因间隙不足而阻生或异位萌出，最终导致牙弓长度缩短、咬合关系紊乱与中线偏移。间隙保持的核心目标是：在继承恒牙萌出或综合正畸治疗介入之前，维持缺隙的近远中径与垂直向高度，防止间隙丧失与继发错合畸形。

间隙丧失的速度与程度受多因素影响：乳磨牙早失后最初 6 个月间隙丧失最为迅速；第一恒磨牙萌出期（"第一恒磨牙推挤期"）间隙关闭风险最高；第二乳磨牙早失、缺隙远中无牙阻挡、对颌牙过度萌出、口腔不良习惯与龋坏未控制者，间隙丧失风险进一步升高。因此，间隙保持的决策应有时间敏感性，宜在乳牙拔除或早失后尽早完成。

1.2 固定式与活动式间隙保持器的比较

固定式：以带环、全冠或粘接方式固定于基牙，患者不能自行摘戴；依从性依赖度低，保持效果相对稳定，适用于依从性差、需长期保持、多牙缺失或跨中线缺隙；缺点为清洁困难、龋与牙龈炎风险增加、需复诊维护、装置脱落时不易被家长察觉。

活动式：可自行摘戴，便于清洁与调整，适用于个别牙缺失且依从性良好者；缺点为易丢失、易损坏、依赖佩戴时间，依从性差时保持失败率高。

1.3 固定式间隙保持器的主要类型

表 1　固定式间隙保持器的主要类型与适用范围

类型	主要适用情形	常用支抗牙	跨中线
带环丝圈式（Band and loop）	单侧 1 个乳磨牙早失，继承恒牙预计 6 个月以上不能萌出；基牙临床牙冠高度与形态良好	缺隙远中邻牙（乳磨牙或恒磨牙）	否
全冠丝圈式	同带环丝圈式，但基牙大面积缺损、已行预成冠或需全冠修复者	全冠修复后的基牙	否
远端靴式（Distal shoe）	第一恒磨牙萌出前，第二乳磨牙早失（下颌尤为经典）；需引导第一恒磨牙正常萌出	第一乳磨牙（必要时延伸至龈下）	否
固定舌弓（Lingual arch）	双侧下颌乳磨牙早失、多牙缺失；需保持下颌牙弓长度与磨牙间宽度	双侧下颌第一恒磨牙（或第二乳磨牙）	是
Nance 腭弓	双侧上颌乳磨牙早失；需跨中线保持上颌牙弓长度；腭穹窿形态利于腭托就位	双侧上颌第一恒磨牙	是
改良 Nance 弓矫治器	间隙保持合并早期阻断或支抗需求：磨牙异位萌出、推磨牙向远中、前方牵引支抗、扩弓后保持等（详见 2.3）	双侧上颌第一恒磨牙，必要时加腭部骨支抗	是
横腭杆（TPA）	维持上颌磨牙间宽度、加强磨牙支抗，多与固定矫治联合应用	双侧上颌磨牙	是
组合式装置	复杂缺隙或需同时实现扩弓、导板、习惯阻断等功能时的个性化设计	依设计而定	依设计

注意：本文件重点阐述①固定式间隙保持器（以带环丝圈式、固定舌弓、Nance 腭弓为代表）与②改良 Nance 弓矫治器两类装置；远端靴式、横腭杆等仅作分类学对照。

2　适应证与装置选择

2.1　固定式间隙保持器的通用适应证

单侧或双侧 1 个及以上乳磨牙早失，影像学显示继承恒牙距萌出仍有较长时间（一般要求牙根形成不足 1/2～2/3，或恒牙牙冠上方仍有骨质覆盖、未突破牙龈）。

预计缺隙在继承恒牙萌出前会明显缩小：如第二乳磨牙早失而第一恒磨牙正在萌出、缺隙远中缺少牙体阻挡、对颌牙伸长。

乳牙早失同时伴有以下高危因素：口腔不良习惯、肌功能异常、邻牙已出现倾斜趋势、牙弓长度已轻度缩短需阻止其进一步发展。

先天缺牙（如先天缺失前磨牙、侧切牙）需维持间隙至正畸方案确定或成年后修复/种植。

多牙缺失、跨中线缺隙，或儿童年龄小、依从性不足，无法有效使用活动式保持器。

作为早期阻断性矫治的组成部分：如需要加强磨牙支抗以控制磨牙近中移动、配合前方牵引或扩弓治疗。

2.2　各类型装置的适应证细则

2.2.1　带环丝圈式（含全冠丝圈式）

单侧一个牙位缺失，通常为第一乳磨牙或第二乳磨牙早失；

基牙为缺隙远中的乳磨牙或恒磨牙，牙冠完整、高度足够、无大面积充填体或已行全冠修复；

继承恒牙在影像学上距萌出尚有 6 个月以上，且无阻生、异位萌出或需早期拔除的指征；

缺隙近中邻牙存在且牙体健康，丝圈可稳定抵靠于其邻面。

2.2.2　固定舌弓

双侧下颌乳磨牙早失（最常见为双侧第二乳磨牙早失），需同时保持双侧间隙与牙弓长度；

下颌多个牙位缺失、下颌牙弓长度有缩短趋势，或需要保持替牙间隙（Leeway space）；

下颌第一恒磨牙已萌出且牙冠条件满足带环固位要求；

需避免使用活动式装置（依从性差、年龄小、易丢失）。

2.2.3　Nance 腭弓

双侧上颌乳磨牙早失、需跨中线同时保持双侧缺隙与上颌牙弓长度；

上颌第一恒磨牙已萌出或萌出程度足以支持带环固位；

腭穹窿有一定深度、腭黏膜健康，可容纳前腭托而不引起压迫或发音障碍；

需防止上颌磨牙近中移动、维持磨牙关系者。

2.2.4 远端靴式（分类学对照）

下颌第二乳磨牙早失而第一恒磨牙尚未萌出，需以金属延伸臂引导第一恒磨牙在正常位置萌出；经典术式要求在拔牙前取模、拔牙后即刻戴入，对时机与技工配合要求高。

2.3 改良 Nance 弓矫治器的适应证（重点）

改良 Nance 弓矫治器是在经典 Nance 腭弓（双侧上颌第一恒磨牙带环 + 腭弓 + 前腭托）基础上，通过增加功能部件或改变结构与固位方式而制成的固定式保持/矫治一体装置。其核心优势在于：腭托与腭弓提供稳定支抗，同时通过改良部件实现间隙保持之外的治疗目标。

上颌双侧乳磨牙早失的间隙保持，尤其腭穹窿较高、需要可靠跨中线支抗、且家长难以保证活动式装置佩戴时间者；

上颌第一恒磨牙异位萌出（ectopic eruption）的早期阻断：于腭弓或带环上焊接推簧、圈曲或远中向牵引臂，对异位萌出的第一恒磨牙施加可控的远中向力，同时腭托提供支抗、防止支抗牙近中移动；

早期安氏 II 类（上颌磨牙近中移位、磨牙远中关系）的推磨牙向远中治疗，改善磨牙关系，为后续治疗创造条件；

安氏 III 类上颌发育不足（上颌后缩）行前方牵引（面罩）治疗时的腭部支抗：于带环上焊接颊面管或牵引钩，配合面具施加前牵引力，腭托分散反作用力、减少磨牙近中移动与牙弓长度丧失；

上颌横向发育不足且合并间隙丧失时，与螺旋扩弓器结合形成"扩弓—保持"一体装置；

后牙反合、锁合早期阻断及扩弓治疗后的效果维持；

基牙大面积缺损、单侧缺隙或牙冠形态异常时的固位改良设计（改全冠、增加邻牙支托、半侧/不对称设计）；

需腭部阻挡以协助纠正异常吞咽、吐舌等口腔不良习惯，或需附加平面导板改善深覆合者。

2.4 装置选择决策速查

表 2 常见临床情形与装置选择建议

临床情形	首选考虑	选择要点
单侧下颌第一乳磨牙早失，第二乳磨牙健康	带环丝圈式	支抗牙为第二乳磨牙；丝圈跨过缺隙抵于近中邻牙邻面
单侧下颌第二乳磨牙早失，第一恒磨牙未萌	远端靴式	需引导第一恒磨牙萌出；对时机与技工配合要求高
双侧下颌乳磨牙早失	固定舌弓	支抗牙为双侧下颌第一恒磨牙；注意舌侧软组织避让
双侧上颌乳磨牙早失	Nance 腭弓	腭托需与腭黏膜均匀接触、边缘圆钝

临床情形	首选考虑	选择要点
上颌第一恒磨牙异位萌出（可复性/嵌顿）	改良 Nance 弓（加推簧或牵引臂）	宜早期干预；需评估磨牙可否被推回
上颌后缩（安氏 III 类）拟行前方牵引	改良 Nance 弓（加颊面管/牵引钩）+ 面具	腭托提供支抗；需保证每日佩戴时间
上颌横向不足合并间隙丧失	改良 Nance 弓 + 螺旋扩弓器	扩弓与保持同步，注意加力节奏与腭中缝反应
口腔卫生极差、龋病未控制	暂缓固定装置，先控制龋病	改用活动式或延长观察期，强化菌斑控制

3 禁忌证

3.1 通用禁忌证（绝对或需先行处理）

继承恒牙即将萌出：影像学显示恒牙牙根形成超过 2/3、骨覆盖已被突破、或临床可触及萌出中的牙尖，预计 6 个月内萌出者，装置将阻碍其正常萌出。

未控制的猖獗龋、急性牙髓炎或根尖周炎、口腔急性炎症：须先完成龋病与牙髓治疗、控制感染后再行修复性/保持性装置。

严重的全身性疾病、免疫缺陷、出血性疾病未控制，或无法耐受长时间张口操作者。

对镍铬合金、不锈钢等装置材料明确过敏者（可考虑钛合金、贵金属或全瓷全冠型设计，属相对禁忌）。

患者或监护人拒绝治疗、无法理解并配合维护要求，或明确无定期复诊条件。

3.2 相对禁忌证与慎用情形

口腔卫生差、菌斑指数高、高龋活性：固定装置会加剧菌斑堆积与带环下脱矿，应先进行口腔卫生指导、洁治与氟化物处理，并优先选择易于清洁的设计，必要时暂缓或改用活动式装置。

基牙条件不足：临床牙冠过短、锥形牙、大面积缺损未修复、严重磨耗，无法获得带环/全冠的有效固位。

第一恒磨牙尚未萌出或萌出不足而计划以带环固位者（应改用远端靴式或其他设计）。

腭穹窿过浅、腭部软组织增生、腭裂修复术后瘢痕或腭部感觉/吞咽功能障碍者，Nance 腭托易压迫、脱位或引起不适。

严重磨牙症、咬合力量异常或存在对合干扰，装置脱落率与变形率明显升高。

混合牙列快速生长期、预计短期内需更换装置者，宜缩短复诊间隔并预告重做可能。

已明确需要综合正畸治疗（含拔牙矫治）者：固定式间隙保持器可能干扰矫治计划，应与正畸医师共同决策，或直接进入综合矫治。

存在需要优先处理的颌骨发育异常、多生牙、囊肿、牙瘤等病变者，应先处理病因。

3.3 改良 Nance 弓矫治器的特有禁忌与慎用

腭穹窿过浅、腭托无法就位或反复脱位者，装置固位与支抗效果不可靠。

腭部黏膜溃疡、腭部术后缺损、腭裂修复后瘢痕组织、腭部感觉或吞咽功能障碍（如脑性瘫痪）者，腭托可致压迫性溃疡、误吸风险增加。

需前方牵引但无法保证面具每日有效佩戴时间（一般需 12～14 小时/日）者，治疗效果不可预期，应重新评估方案。

后牙区缺乏有效支抗条件：上颌第一恒磨牙未萌、牙根发育不足、牙周支持组织不足或牙体大面积缺损。

口腔卫生极差者：腭托组织面与带环周围是菌斑滞留区，易发生牙龈炎、腭部黏膜炎症与牙体脱矿。

存在需外科或综合正畸处理的严重骨性错合（如明显上颌后缩伴下颌前突、骨性开合），单纯早期推磨牙或前牵引获益有限。

监护人及患儿对持续加力可能带来的磨牙牙根吸收、牙髓反应、带环松动、脱矿等风险缺乏认识或不能配合随访者。

4　器械与材料

4.1　检查、取模与模型材料

一次性口腔检查盘：口镜、探针、镊子；间隙测量尺或游标卡尺。

儿童型号全口/局部托盘、藻酸盐印模材（或硅橡胶印模材）、调拌碗与调刀、或自动调拌机。

超硬石膏（人造石）、模型修整机、模型锯、分离剂。

咬合记录蜡、比色板（全冠/树脂修复时使用）。

4.2　固位体（带环与全冠）及粘接材料

预成不锈钢带环（厚度常用 0.12～0.18 mm）、带环推压器、带环扩大钳、去冠器、咬合纸。

预成不锈钢全冠（乳磨牙）、冠剪、锤冠器或成形钳。

粘接材料：玻璃离子水门汀、树脂加强型玻璃离子水门汀、聚羧酸锌水门汀；必要时正畸粘接剂配合酸蚀技术。

隔湿与防护：开口器、吸唾器、棉卷、橡皮障（条件允许时）、抛光杯与抛光膏、氟保护漆或含氟涂料。

4.3　技工室器械与材料

不锈钢丝：0.8 mm（0.032 in）、0.9 mm（0.036 in）、1.0 mm；丝圈与舌弓常用 0.8～0.9 mm，腭弓常用 0.9～1.0 mm。

弯制与切断工具：梯形钳、三喙钳、弯丝钳、断丝钳、平口钳。

焊接设备：点焊机（电焊）、银焊或微焊焊料、焊媒（硼砂）、酒精灯或微型焊枪。

腭托材料：自凝或热凝丙烯酸树脂、光固化复合树脂（对丙烯酸类敏感者可选）；蜡、雕刀、分离剂。

打磨抛光：打磨机、砂石、橡皮轮、抛光膏、电解抛光设备。

4.4　改良 Nance 弓矫治器的附加部件

螺旋扩弓器（如 Hyrax、Haas 型）：用于扩弓—保持一体设计；需在模型上预排位置后再包埋固定。

颊面管、牵引钩、舌侧扣：用于前方牵引或牵引附件。

推簧、镍钛丝、圈曲（loop）：用于推磨牙向远中或异位磨牙的复位。

前方牵引面具（面罩）与弹力牵引橡皮圈（常用规格 3/8 in、5/16 in 等）。

腭部微种植钉（可选）：需要绝对支抗或减少磨牙近中移动时使用。

表 3　常用器械材料速查表

类别	名称与常用规格	用途与要点
检查与取模	检查盘、间隙测量尺、儿童托盘、藻酸盐印模材、超硬石膏	带环就位后取模，带环须牢固嵌于印模内并准确复位
固位体	预成不锈钢带环（0.12～0.18 mm）、预成不锈钢全冠	基牙固位；边缘密合、无悬突、无咬合干扰
不锈钢丝	0.8 mm / 0.9 mm / 1.0 mm	丝圈、舌弓、腭弓弯制；直径越大刚度越高、调整越困难
焊接	点焊机、银焊/微焊、焊媒	丝与带环连接；避免过热导致带环变形或退火
腭托材料	自凝/热凝丙烯酸树脂、复合树脂	前腭托制作；厚度约 2～3 mm，边缘圆钝、均匀贴合
粘接	玻璃离子、树脂加强玻璃离子、正畸粘接剂	带环粘固；隔湿是成功关键
改良部件	螺旋扩弓器、颊面管、牵引钩、推簧、面具	实现推磨牙、前方牵引、扩弓等功能性改良
防护	开口器、吸唾器、棉卷、氟保护漆	隔湿、防龋与术后脱矿预防

5　操作步骤

5.1　术前评估与准备（适用于所有固定式间隙保持器）

第 1 步　采集病史与临床检查：明确早失牙位置、原因（龋病、牙髓根尖周病、外伤、拔除）与时间；评估口腔卫生与龋活性、口腔不良习惯、咬合关系、中线、覆合覆盖、基牙牙冠条件及患儿配合度；询问全身病史与过敏史。

第 2 步　影像学评估：拍摄根尖片或全口曲面体层片（必要时锥形束 CT）；重点评估继承恒牙的发育阶段（牙根形成程度）、位置与萌出通道、骨覆盖情况、有无多生牙、先天缺牙、牙瘤、囊肿及异位萌出。

第 3 步　间隙与咬合记录：测量缺隙近远中径，记录牙弓长度、磨牙关系、覆合覆盖与中线偏移；必要时取诊断模型与咬合记录。

第 4 步　方案选择与知情同意：向监护人说明装置目的、类型选择理由、维护要求、脱落与并发症风险、复诊计划与费用；签署知情同意书。

第 5 步　口腔预处理：完成全口洁治与氟化物处理，治疗未控制的龋病与牙髓根尖周病；进行针对性菌斑控制指导与饮食指导。

注意：术前应特别确认：继承恒牙距萌出仍有足够时间、基牙可提供有效固位、监护人能配合复诊与日常维护。三者之一不满足时，应重新评估方案。

5.2　带环丝圈式固定间隙保持器

第 1 步　选择并试戴带环：以缺隙远中的乳磨牙或恒磨牙为基牙，选取合适型号预成带环，试戴至完全就位；要求边缘密合无悬突、邻接关系恢复、咬合无干扰、不影响牙龈健康。

第 2 步　取印模：带环就位状态下取上下颌印模，取出印模后确认带环牢固嵌于印模内；若带环脱落或移位须重新取模。

第 3 步　灌制模型：以超硬石膏灌注，带环准确复位固定于模型上，待石膏完全凝固后修整模型。

第 4 步　技工室弯制与焊接：以 0.8～0.9 mm 不锈钢丝弯制丝圈，一端焊接于带环颊面或舌面（焊点覆盖带环宽度 1/2 以上）；丝圈跨过缺隙，近中端形成抵靠于缺隙近中邻牙邻面的 U 形曲或环形结构。要求：丝圈距牙龈 0.5～1.0 mm、不进入邻牙倒凹、不压迫牙龈、不妨碍咬合、不形成菌斑滞留死角，并预留少量调整余地。

第 5 步　试戴与调整：口内试戴，检查就位、稳定性、邻接、咬合与清洁通道，必要时调整丝圈形态与位置。

第 6 步　粘接：隔湿、清洁并干燥基牙，以玻璃离子水门汀或树脂加强玻璃离子粘固带环，去除多余粘接剂，检查咬合与边缘密合度。

第 7 步 医嘱与预约：向监护人演示清洁方法（重点为带环边缘与丝圈下方），交代饮食注意事项与脱落时的处理，预约 1 周后复查。

5.3 固定舌弓

第 1 步 试戴双侧带环：以下颌第一恒磨牙（或第二乳磨牙）为基牙，分别试戴带环并确认就位与咬合。

第 2 步 取模、灌模：同 5.2 第 2、3 步，双侧带环均需牢固复位。

第 3 步 技工室弯制：以 0.9 mm 不锈钢丝弯制舌弓，沿下颌舌侧牙冠外形走行，距牙龈与舌侧黏膜 0.5～1.0 mm；在中段设置 U 形曲以提供调整余地；舌弓与前牙舌面的关系按设计确定（接触式用于控制舌倾，非接触式用于单纯保持间隙）。

第 4 步 焊接：将舌弓两端分别焊接于双侧带环舌面，焊点牢固、无变形。

第 5 步 试戴、粘接与医嘱：口内试戴检查组织避让与咬合，隔湿后粘固，交代清洁与复诊要求。

注意：舌弓中段的 U 形曲是后续调整间隙与适应牙弓生长的关键结构，制作时应避免曲部压迫舌侧牙龈或刺激舌体。

5.4 经典 Nance 腭弓

第 1 步 试戴双侧上颌带环：以上颌第一恒磨牙为基牙，试戴并确认就位、邻接与咬合。

第 2 步 取模、灌模：同 5.2 相应步骤，带环复位固定。

第 3 步 技工室弯制腭弓：以 0.9～1.0 mm 不锈钢丝沿腭穹窿弯制，距腭黏膜 0.5～1.0 mm，避免压迫腭皱襞与腭大神经血管束走行区；前端止于腭皱襞后方（大致相当于第二前磨牙区）。

第 4 步 制作前腭托：于模型腭前部放置自凝树脂，覆盖腭弓末端，形成厚度约 2～3 mm、边缘圆钝、表面光滑的腭托；腭托组织面须与腭黏膜均匀贴合，边缘不压迫牙龈、不越过后牙功能尖区、不影响舌体活动与发音。

第 5 步 焊接与抛光：将腭弓两端焊接于带环舌面，整体打磨抛光、电解抛光，避免粗糙面滞留菌斑。

第 6 步 试戴：口内试戴，检查腭托贴合度与稳定性、咬合、发音与吞咽；必要时缓冲组织面。

第 7 步 粘接与医嘱：隔湿后粘固带环，去除多余粘接剂；交代清洁重点（腭托边缘与带环周围）与复诊计划。

5.5 改良 Nance 弓矫治器

5.5.1 常见改良形式与设计要点

表 4 改良 Nance 弓矫治器的常见改良形式

改良形式	结构变化	主要目的与适应证
推磨牙向远中型	腭弓加圈曲或推簧，或焊接远中向牵引臂、舌侧扣	上颌第一恒磨牙异位萌出、早期安氏 II 类磨牙关系的阻断性治疗
支抗增强型（前牵引）	带环焊接颊面管或牵引钩，腭托适当加大以分散反作用力	安氏 III 类上颌后缩行前方牵引时的腭部支抗
扩弓—保持型	腭中缝区加装螺旋扩弓器（Hyrax/Haas 型）	上颌横向发育不足合并间隙丧失，扩弓与间隙保持同步
固位改良型	基牙改为全冠、增加邻牙支托或采用半侧/不对称设计	基牙大面积缺损、单侧缺隙、牙冠形态异常
骨支抗型	腭部微种植钉或腭中缝种植钉辅助	需要绝对支抗、控制磨牙近中移动的病例
软组织/习惯改良型	腭托延伸为腭屏或附加平面导板	异常吞咽、吐舌习惯、深覆合的辅助纠正

5.5.2 技工室制作步骤

第 1 步 模型准备与设计标记：修整模型，标记带环位置、功能部件位置（推簧、牵引钩、扩弓器）与腭托范围；必要时预留扩弓器的就位空间。

第 2 步 弯制腭弓并与带环焊接：先完成腭弓形态（同 5.4 第 3 步），再与带环舌面焊接；焊接时控制加热范围，防止带环变形退火。

第 3 步 制作腭托：同 5.4 第 4 步；注意避开腭中缝（未扩弓时）、腭大孔区域与腭皱襞，腭托不宜过度延伸以免影响舌体运动。

第 4 步 焊接功能部件：依次焊接推簧/圈曲、颊面管、牵引钩、扩弓器等；焊接顺序宜先大件后小件，焊后逐一检查位置、方向与强度；扩弓器须与腭中缝平行、与牙弓中线对称。

第 5 步 打磨、抛光与模型试合：电解抛光，在模型上试合上下颌检查咬合关系与部件是否干扰。

5.5.3 临床操作步骤

第 1 步 术前评估：同 5.1；重点评估上颌第一恒磨牙的萌出程度与牙根发育、异位萌出的可复性、腭部软组织条件与患儿对前牵引/扩弓治疗的配合能力。

第 2 步 试戴部件与取模：试戴带环及功能部件（颊面管、牵引钩等），确认位置后取模、灌模并交付技工室制作。

第 3 步 口内试戴：检查带环就位、腭托贴合度、功能部件的位置与力线方向（推磨牙方向、前牵引角度）、咬合与发音；必要时缓冲或调整。

第 4 步 粘接：隔湿后以玻璃离子水门汀或树脂加强玻璃离子粘固带环；如需粘接颊面管或附件，按正畸粘接流程操作。

第 5 步 加力与首次调整：按设计加力。推磨牙向远中者，通常每次加力约 0.5～1.0 mm 或按装置设计施加轻力；前方牵引者，一般施力约 300～500 g/侧，牵引方向向前下约 15°～30°，每日佩戴面具约 12～14 小时（具体力值与时间依病例与装置而定）。

第 6 步 复诊安排：加力型装置每 4～6 周复诊一次，评估磨牙移动、间隙变化、组织反应与口腔卫生，必要时更换牵引橡皮圈；单纯保持型每 3～6 个月复查。

第 7 步 影像学随访：每 6～12 个月拍摄影像，评估磨牙位置、牙根状况与恒牙萌出进程。

第 8 步 疗程结束与拆除：达到治疗目标、恒牙萌出到位或需转入综合矫治时拆除装置，评估是否需要更换为保持装置或进入正畸治疗。

注意：加力大小、方向与佩戴时间必须个体化设定，并记录于病历；力值过大可导致磨牙牙根吸收、牙髓反应、支抗丧失与装置脱落，力值不足则治疗周期延长、依从性下降。

5.6 粘接操作要点与常见失误

隔湿是成功的关键：唾液污染是带环松动脱落最主要的可控制原因，建议使用开口器 + 吸唾器 + 棉卷，条件允许时使用橡皮障。

带环必须在完全就位状态下粘固，边缘不得有悬突或压迫牙龈；粘接剂应充盈但不宜过厚，多余粘接剂须彻底清除。

粘接后须再次检查咬合：带环或丝圈形成早接触可导致装置脱落、基牙不适与咬合创伤。

避免丝圈或腭弓进入倒凹、压迫牙龈、跨越合面；否则将影响清洁并引起软组织炎症。

腭托组织面必须与腭黏膜贴合且无高点，过高点可致压迫性溃疡、发音障碍与患儿拒戴。

6　复诊、维护与并发症处理

6.1　复诊计划

戴入后 1 周：检查装置稳定性、组织反应、咬合与口腔卫生，强化清洁指导。

戴入后 1 个月：评估适应情况、基牙与软组织状况。

单纯保持型：此后每 3～6 个月复查一次，评估装置完整性、间隙维持效果、基牙与继承恒牙萌出进程。

加力型（推磨牙、扩弓、前牵引）：每 4～6 周复诊，按设计加力或调整。

每次复诊均须记录：装置状态、间隙测量值、软组织与菌斑情况、影像学变化及处理措施。

6.2　常见并发症与处理

表 5　固定式间隙保持器与改良 Nance 弓的常见并发症及处理

并发症	常见原因	处理原则
带环松动或脱落	粘接面唾液污染、粘接剂不足、咬合力过大、基牙牙冠高度不足或形态不良	清洁后重新粘固；反复脱落者考虑更换带环、改全冠或调整设计
丝圈/舌弓变形、压迫牙龈或进入倒凹	外力作用、制作不当、基牙或邻牙萌出导致相对位置改变	口内调整或取下重做；解除对牙龈与软组织的压迫
腭托压迫性溃疡、发音或吞咽不适	腭托组织面不贴合、树脂过多、腭托过厚过大、恒牙萌出改变接触关系	缓冲调磨组织面、缩小边缘；必要时重做腭托；持续不适者评估是否更换装置
菌斑堆积、牙龈炎、带环下脱矿	口腔卫生维护不足、装置形成滞留区、高龋活性	洁治、局部用氟、强化菌斑控制；严重者拆除装置改活动式
基牙牙髓症状或牙根吸收	持续矫治力过大、粘接剂或带环对牙周的刺激、磨牙移动过快	停止加力或拆除装置，行牙髓活力评估与相应治疗
装置误吞或误吸（罕见）	装置松动后未及时处理、患儿自行摆弄	立即就医，行影像学检查并请相关科室会诊取出
间隙保持失败（间隙已明显丧失）	装置脱落未及时复诊、设计选择不当、缺隙评估失误	重新评估，必要时正畸会诊，考虑序列拔牙或综合治疗
横向或垂直向关系恶化	对颌牙过度萌出、未同时控制咬合高度	评估是否需增加咬合垫、平面导板或调整设计

6.3　患儿与家长宣教要点

避免用装置侧咀嚼过硬、过黏食物（如硬糖、牛轧糖、口香糖），防止装置变形或脱落。

每日早晚及餐后刷牙，重点清洁带环边缘、丝圈下方与腭托边缘；必要时使用单束刷、牙缝刷或冲牙器协助清洁。

装置松动、变形、压迫牙龈或出现疼痛时，应及时就诊，不可自行调整或取下。

按期复诊：复诊间隔过长是保持失败的重要原因。

装置脱落并误吞时立即就医。

7 拆除指征与时机

继承恒牙萌出至可与邻牙建立正常邻接关系，影像学显示牙根形成约 2/3、骨覆盖消失或临床可触及萌出牙冠。

恒牙萌出至咬合平面并建立稳定咬合关系。

需转入综合正畸治疗或序列拔牙计划，装置妨碍后续治疗。

装置反复脱落、变形，或已引起不可逆的基牙/软组织损害。

装置阻碍继承恒牙萌出、造成牙龈压迫或恒牙异位萌出。

先天缺牙且正畸/修复方案已确定，需要重新分配或调整间隙。

注意：拆除前应拍摄影像确认继承恒牙位置与萌出状态，避免过早拆除导致间隙再度丧失；拆除后仍需定期随访。

8 质量控制要点

适应证判断准确：确认继承恒牙距萌出时间充足，避免"过度保持"与"无效保持"。

装置设计与基牙条件匹配：固位可靠、力线合理、组织避让充分。

制作质量：焊点牢固、无锐边毛刺、抛光良好、腭托贴合。

粘接质量：严格隔湿、完全就位、无悬突、咬合无干扰。

随访依从：按计划复诊，及时处理松动、变形与组织并发症。

病历记录完整：装置类型、材料规格、粘接日期、每次复诊发现与处理。

多学科协作：涉及早期矫治目标时与正畸医师共同制定与评估方案。

9 附录

附录 A 临床快速核对清单

术前

☐ 明确早失牙位、时间与原因；☐ 评估龋活性与口腔卫生；☐ 影像学确认恒牙发育阶段与萌出通道；☐ 测量缺隙与牙弓长度；☐ 评估基牙固位条件；☐ 完成龋病与牙髓治疗；☐ 知情同意与费用说明。

术中

☐ 带环完全就位、边缘密合无悬突；☐ 印模中带环未移位；☐ 焊点牢固、无变形；☐ 丝圈/腭弓组织避让 0.5～1.0 mm；☐ 腭托贴合、边缘圆钝；☐ 咬合无干扰；☐ 隔湿充分、粘接剂清除彻底。

术后

☐ 清洁方法示范并让家长复述；☐ 饮食注意事项交代；☐ 预约复诊时间；☐ 病历记录完整；☐ 必要时局部用氟。

附录 B 器械材料清单

表 6 固定式间隙保持器与改良 Nance 弓的材料配置清单

环节	材料与器械
临床检查与取模	检查盘、口镜、探针、镊子、间隙测量尺、儿童托盘、藻酸盐印模材、调拌用具、超硬石膏、咬合记录蜡
固位与粘接	预成不锈钢带环（0.12～0.18 mm）、预成不锈钢全冠、带环推压器、扩大钳、玻璃离子/树脂加强玻璃离子水门汀、正畸粘接剂、酸蚀剂、隔湿与吸唾器材
技工制作	不锈钢丝（0.8/0.9/1.0 mm）、梯形钳、三喙钳、断丝钳、点焊机、银焊/微焊材料、焊媒、腭托树脂、蜡与雕刀、打磨抛光设备
改良部件	螺旋扩弓器、颊面管、牵引钩、推簧、镍钛丝、前方牵引面具与橡皮圈、（可选）腭部微种植钉
防护与随访	开口器、氟保护漆或含氟涂料、影像学检查（根尖片/曲面体层片）、复诊记录表与宣教资料

附录 C 家长告知要点（可直接用于沟通）

为什么要戴：乳牙过早脱落会让旁边的牙齿倒向缺口，占掉恒牙的位置，以后恒牙可能长不出来或长歪；这个装置的作用就是"守住位置"。

装上后要注意：不要咬硬糖、冰块、黏性食物；认真刷牙，特别是装置边缘和金属圈下面。

可能发生什么：装置可能松动或脱落，牙龈可能被压到发红、口腔卫生不好时牙齿表面可能脱矿；按期复诊可以及早发现和处理。

什么时候来：按预约时间复诊；如果装置松动、变形、压得牙龈疼或孩子说不舒服，请尽快来医院。

什么时候取：等下面的恒牙长出来到合适的位置，或需要开始做牙齿矫正时，我们会把它取下来。

参考文献与延伸阅读

[1] 中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会. 儿童间隙保持器的临床应用指南. 北京: 中华口腔医学会.

[2] 葛立宏, 主编. 儿童口腔医学. 北京: 人民卫生出版社.

[3] 赵志河, 主编. 口腔正畸学. 北京: 人民卫生出版社.

[4] 秦满, 主编. 儿童口腔科临床操作教程. 北京: 人民卫生出版社.

[5] American Academy of Pediatric Dentistry. Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago: AAPD.

[6] American Academy of Pediatric Dentistry. Policy on Management of the Developing Dentition and Occlusion in Pediatric Dentistry. Chicago: AAPD.

[7] Proffit WR, Fields HW, Larson BE, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. Elsevier.

[8] Ngan P, Alkire RG, Fields H. Management of space problems in the primary and mixed dentitions. Journal of the American Dental Association.

[9] Kupietzky A, Tal E. The transpalatal arch: an alternative to the Nance appliance for space maintenance. Pediatric Dentistry.

[10] Bhattacharjee B, et al. A review on space maintainers in pediatric dentistry. Journal of International Oral Health.

注意：文献著录仅列示常用指南与教材，未逐一标注版本、年份与页码；临床决策请查阅最新版指南原文与教材。